Nome e Cognome: _____

(IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)

Codice Persona o Matricola: _____



POLITECNICO MILANO 1863

RETI LOGICHE

◯ Prof. William Fornaciari ◯ Prof. Gianluca Palermo ◯ Prof. Fabio Salice

Appello di Gennaio 2025

Prima di iniziare la prova si prega di leggere con attenzione i seguenti punti:

- Il tempo massimo a disposizione per svolgere la prova é di 2h:00min
- Non è permessa la consultazione di alcun materiale didattico durante lo svolgimento della prova. È severamente vietato colloquiare durante l'esame con i compagni di corso o utilizzare telefoni, PC, libri e appunti.
- In caso di necessità, il docente potrà richiedere lo svolgimento di una prova orale.
- Tutte le risposte devono essere riportate su questi fogli. Non saranno considerate valide le risposte fornite su fogli diversi da quelli contenuti in questo plico.
- Si segnali chiaramente sulla prima pagina il docente di riferimento
- Il punteggio degli esercizi è da considerarsi INDICATIVO
- LE PARTI SCRITTE IN FORMATO NON LEGGIBILE DAL DOCENTE SARANNO CONSIDERATE ERRATE IN FASE DI CORREZIONE

NOTA: Per un voto sufficiente sarà necessario avere almeno **7 punti** sul totale degli **Esercizi 1 e 2** e almeno **7 punti** sul totale degli **Esercizi 4 e 5**

	Esercizio 1	Esercizio 2	Esercizio 3	Esercizio 4	Esercizio 5
PUNTI	7	7	4	7	7
Esame					
TOTALE					

ESERCIZIO 1

Parte 1. Date le seguenti espressioni algebriche booleane, trovare la forma minima a due livelli sia di F_1 sia di F_2, usando esclusivamente le proprietà dell'algebra riportando tutti i passaggi che hanno condotto alla soluzione.

- $F_1 = \overline{A} \cdot \overline{(\overline{B} \cdot C)} + \overline{A \cdot C} \cdot \overline{(\overline{B} + C)} + \overline{\overline{A} \cdot \overline{A}}$

- $F_2 = ((A + B \cdot C) \cdot (\overline{A} + B + \overline{C}) + (\overline{A} \cdot B \cdot \overline{C})) + \overline{B} \cdot (A \cdot C + (\overline{A} + \overline{B} \cdot C) \cdot \overline{A} \cdot \overline{C})$

Indicare, mediante una crocetta, a quali delle seguenti espressioni sono equivalenti le due funzioni.

		F1	F2
1)	$A + B + C$		
2)	$B + \overline{C}$		
3)	$A + B + \overline{C}$		
4)	$A + B \cdot \overline{C}$		
5)	Nessuna delle precedenti		

Parte 2. Data la seguente mappa di Karnaugh della funzione `F(a, b, c, d)`:

- Si identifichino gli implicanti primi e si scriva la loro forma estesa a lato della mappa;
- Si identifichino chiaramente gli implicanti primi essenziali;
- Si trovi una copertura minima;

Si mostrino chiaramente tutti i passaggi effettuati per giungere alla soluzione

cd \ ab	00	01	11	10
00	1	X	0	1
01	1	1	1	0
11	0	0	X	0
10	X	0	1	1

ESERCIZIO 2

Date la seguente funzione non completamente specificata a due uscite $F(A, B, C, D) = \{F_1; F_2\}$, con $F_1(A, B, C)$ e $F_2(A, B, C)$:

- $F_1(A, B, C, D)$: ON_{set} {m0, m1, m2, m5, m9, m14} DC_{set} { m7, m8 }
- $F_2(A, B, C, D)$: ON_{set} {m1, m2, m3, m9, m14} DC_{set} {m5, m15}

(a) identificare, con il metodo di Quine-McCluskey per fuzioni multiple, gli implicanti primi. Mostrare tutti passaggi fatti. Per la fase di generazione degli implicanti primi, si usino le tabelle qui sotto riportate;

(b) Calcolare con il metodo di Quine-McCluskey una copertura minima usando come funzione di costo il numero di letterali della copertura. Mostrare i passaggi fatti; *Si applichi iterativamente, e rigorosamente nell'ordine indicato, le seguenti trasformazioni algoritmiche: essenzialità ⇒ dominanza di riga ⇒ dominanza di colonna. Si rappresenti una tabella per ogni trasformazione applicata e si descriva sinteticamente quali operazioni sono state svolte.*

(c) Disegnare il circuito equivalente;

Per garantire la validità delle risposte, è necessario mostrare i passaggi fatti.

m_x	A B C D	F_1 F_2	

$m_x m_y$	A B C D	F_1 F_2	

$m_x m_y m_z m_t$	A B C D	F_1 F_2	

ESERCIZIO 3

Dire se la seguente affermazione è vera argomentando opportunamente la risposta:

"L'uso del metodo di Quine McCluskey ***multiuscita è efficace*** *qualsiasi sia l'architettura programmabile target tra ROM, PLA e PAL."*

Affermazione VERA ☐ Affermazione FALSA ☐

Dopo aver risposto alla domanda marcando il box corretto, per la giustificazione si usi lo schema qui sotto riportato con risposta separata per le diverse archietture programmabili. Non si vada oltre lo spazio lasciato libero per la risposta (max 5 righe di testo).

– Nel caso di **ROM**, il metodo di Quine McCluskey multiuscita è efficace - Vero ☐ – Falso ☐

MOTIVAZIONE: .....

.....

.....

.....

.....

– Nel caso di **PLA**, il metodo di Quine McCluskey multiuscita è efficace - VERO ☐ – FALSO ☐

MOTIVAZIONE: .....

.....

.....

.....

.....

– Nel caso di **PAL**, il metodo di Quine McCluskey multiuscita è efficace - VERO ☐ – FALSO ☐

MOTIVAZIONE: .....

.....

.....

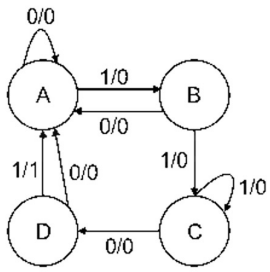
.....

.....

ESERCIZIO 4

Parte 1. Dato il diagramma degli stati della FSM rappresentata in figura,

- Si dica se è di Mealy ☐ o di Moore ☐, marcando opportunamente il box corretto;
- Si dica se è una macchina completamente ☐ o non completamente specificata ☐, marcando opportunamente il box corretto marcando opportunamente il box corretto;
- Considerando lo stato A come stato di Resets, si identifichi chiaramente la sequenza di ingresso riconosciuta (out=1) dalla macchina, scrivendola a fianco del diagramma;



Parte 2. Si progetti una macchina a stati finiti di **Moore** completamente specificata con due ingressi X_1, X_2 e una uscita Z, che riconosca la sequenza in ingresso $\{X_1\ X_2\} = 00$, 0-, 10.

(a) Si disegni il diagramma degli stati della macchina di Moore, partendo da uno stato di reset in cui nessun simbolo valido della sequenza sia stato riconosciuto;

(b) Si **dimostri** che la macchina progettata è minima e se non lo fosse, si ridisegni il diagramma degli stati della macchina ridotta.

Per garantire la validità delle risposte, è necessario mostrare i passaggi fatti.
Si controlli che il diagramma degli stati ottenuto rispetti la seguente sequenza di controllo:

IN	...	11	10	01	00	00	00	00	00	10	00	01	00	01	10	10	11	...
OUT	...	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	**1**	0	0	...

ESERCIZIO 5

Data la seguente tabella degli stati di una macchina non completamente specificata con un ingresso X e una uscita Z. Si consideri lo stato A come stato di Reset.

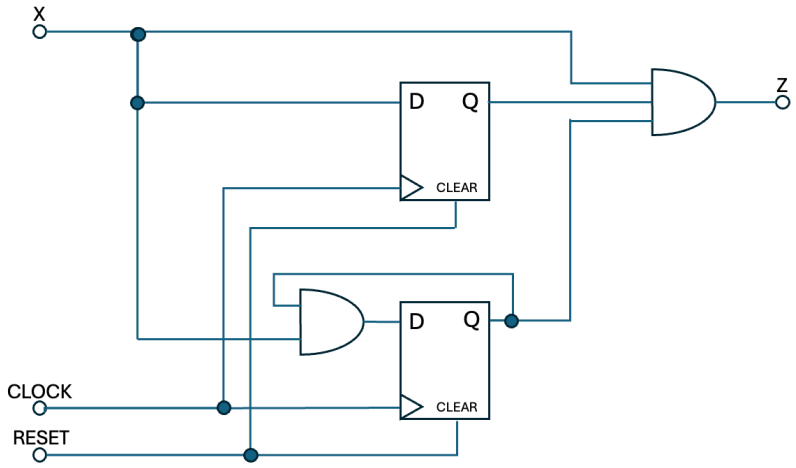
S	X=0	X=1
A(RST)	B,1	C,1
B	-,0	B,1
C	D,1	A,1
D	E,-	B,1
E	-,0	-,-

(a) Si esegua l'analisi di compatibiltà usando il metodo di Paull-Unger.

(b) Si identifichino le classi di massima compatibilità usando l'algoritmo dell'albero visto a lezione.

(c) Si riscriva la tabella degli stati ridotta usando le classi di massima compatibilità;

(d) Dato il circuito in figura, può essere una implementazione della macchina ridotta così trovata? Si giustifichi chiaramente la risposta.



È necessario mostrare i passaggi fatti in ogni punto.

(Pagina lasciata intenzionalmente bianca)